УДК 004.932.72

Сравнительный анализ архитектур YOLOv8 и RT-DETR для автоматизированного обнаружения дефектов печатных плат

Квардонов Дмитрий Евгеньевич[1]
Толкачёв Родион Михайлович[1]
Канев Антон Игоревич[1] (научный руководитель)

[1]*МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия*

В работе проводится сравнительное исследование архитектур YOLOv8n, YOLOv8s, YOLOv8m и RT-DETR-l для задачи автоматизированного обнаружения дефектов поверхности печатных плат. Для обучения использован датасет DeepPCB (693 изображения, 6 классов дефектов). Экспериментально показано, что YOLOv8m достигает наилучшего mAP@0.5 = 0.957, RT-DETR-l превосходит по mAP@0.5:0.95 = 0.561. YOLOv8s рекомендуется для промышленного применения как оптимальный по соотношению точности, скорости и компактности.

***Ключевые слова**: детекция объектов, YOLOv8, RT-DETR, дефекты печатных плат, автоматизированный оптический контроль, глубокое обучение.*

Введение. Автоматизированный оптический контроль (AOI) печатных плат является важным этапом производства электроники, позволяющим выявлять дефекты на ранних стадиях и снижать производственный брак [1]. Традиционные алгоритмы компьютерного зрения, основанные на анализе шаблонов, чувствительны к вариациям освещения и геометрии платы. Современные методы глубокого обучения, в первую очередь семейство архитектур YOLO [2], обеспечивают высокую точность при реальном времени работы, что делает их перспективными для встраивания в производственные системы.

Трансформерные детекторы, в частности RT-DETR [3], демонстрируют улучшенную точность локализации объектов при строгих порогах IoU за счёт механизма внимания. Вместе с тем их вычислительная сложность может ограничивать применение в высокопроизводительных линиях. Существующие работы по детекции дефектов печатных плат, как правило, ограничены одной архитектурой: в [4] использован специализированный детектор на базе VGG16, в [1] — Faster R-CNN, тогда как сравнение современных однопроходных детекторов (YOLOv8) с трансформерными (RT-DETR) на данном классе задач в литературе не проводилось.

Цель настоящей работы — провести сравнительное исследование четырёх архитектур детекторов (YOLOv8n, YOLOv8s, YOLOv8m, RT-DETR-l) применительно к задаче автоматизированного обнаружения дефектов поверхности печатных плат (PCB, Printed Circuit Board) и определить оптимальное решение с учётом точности, скорости инференса и размера модели для внедрения в промышленные AOI-системы.

1. Набор данных и предобработка. В работе использован датасет DeepPCB (PKU-Market-PCB) [4], разработанный Пекинским университетом. Датасет содержит 693 изображения печатных плат с аннотациями шести типов дефектов: missing_hole (пропущенное отверстие), mouse_bite («укус мыши»), open_circuit (разрыв цепи), short (короткое замыкание), spur (шпора) и spurious_copper (лишняя медь). Изображения получены промышленной CCD-камерой высокого разрешения, дефекты размечены ограничивающими прямоугольниками в формате Pascal VOC XML.

Размер дефектов невелик: медианная нормализованная площадь bbox составляет 0.0004–0.0013 в зависимости от класса, что делает задачу сложной для стандартных детекторов, ориентированных на объекты среднего размера. Для подготовки к обучению аннотации Pascal VOC XML преобразованы в формат YOLO (нормализованные координаты cx, cy, w, h; индексы классов с нуля). Датасет разбит на обучающую (70%, 484 изображения), валидационную (15%, 104 изображения) и тестовую (15%, 105 изображений) выборки методом случайного перемешивания с фиксированным начальным состоянием (seed=42). На рис.1 представлены примеры изображений используемого датасета с аннотированными дефектами.

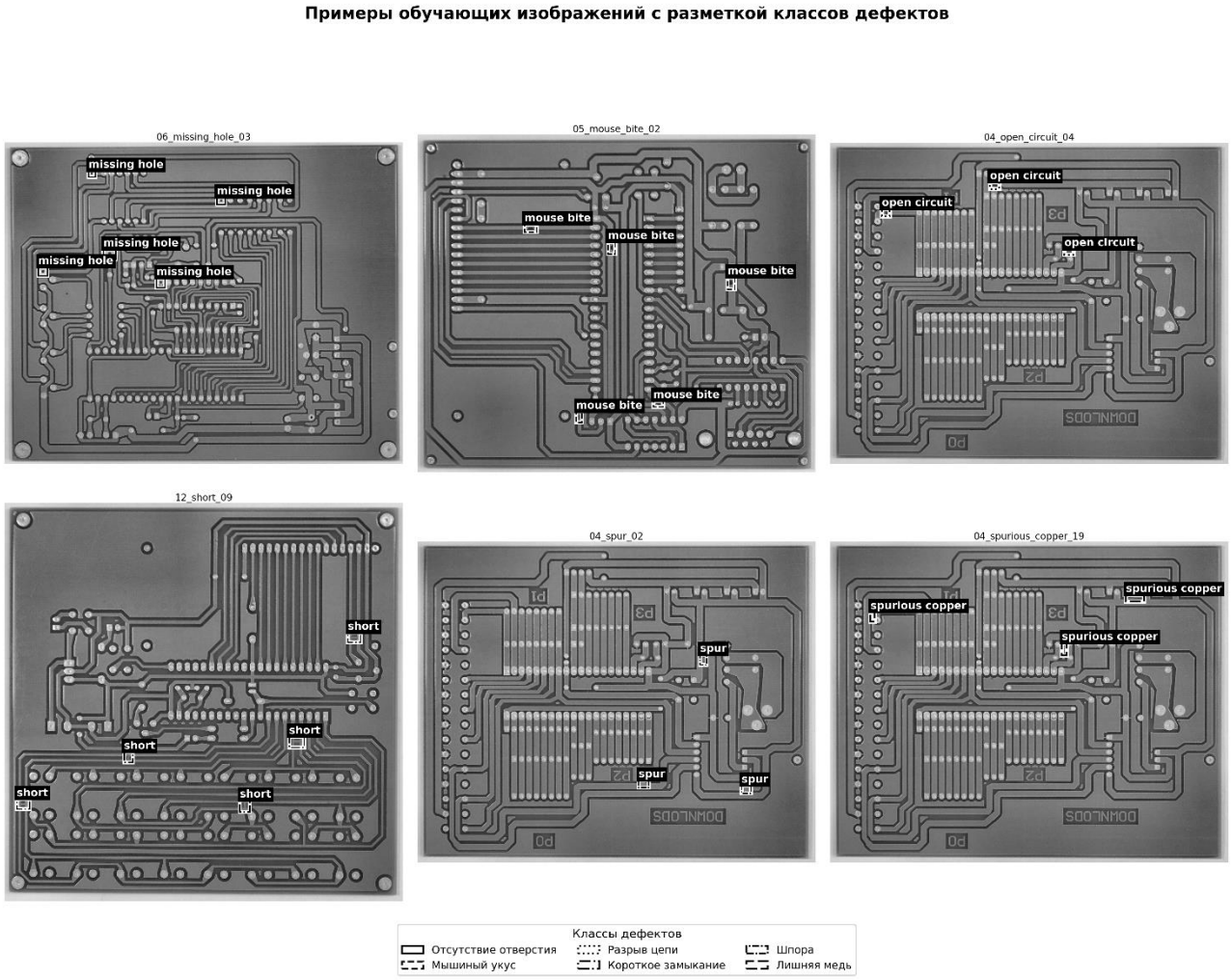

Рис. 1. Примеры изображений из датасета DeepPCB с аннотированными дефектами

2. Методология. Все четыре модели обучены с весами, предобученными на датасете COCO, в идентичных условиях: 100 эпох (ранняя остановка при patience=20), размер входного изображения 640×640 пикселей, размер батча 32. Применялась аугментация: мозаичное смешивание (mosaic=0.5), горизонтальное зеркалирование (fliplr=0.5), случайное изменение параметров HSV. Обучение выполнено на GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 ГБ VRAM) с использованием библиотеки Ultralytics 8.4.

Оценка производилась на тестовой выборке по метрикам mAP@0.5, mAP@0.5:0.95 (среднее по порогам IoU от 0.5 до 0.95 с шагом 0.05), Precision и Recall при пороге достоверности 0.25 и IoU=0.5. Скорость инференса измерялась как среднее время обработки одного изображения (мс/изображение) на GPU с предварительным прогревом.

3. Результаты. Сводные результаты сравнения моделей на тестовой выборке приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение архитектур детекторов на тестовой выборке

Модель	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	Precision	Recall	Размер	Инференс
YOLOv8n	0.912	0.523	0.963	0.837	6.0 МБ	46.3 мс
YOLOv8s	0.944	0.544	0.966	0.905	21.5 МБ	51.1 мс
YOLOv8m	0.957	0.557	0.977	0.924	49.6 МБ	59.8 мс
RT-DETR-l	0.953	0.561	0.980	0.910	63.2 МБ	78.8 мс

Из таблицы 1 видно, что YOLOv8m достигает наилучшего значения mAP@0.5 = 0.957, тогда как RT-DETR-l лидирует по mAP@0.5:0.95 = 0.561, что свидетельствует о более точной локализации дефектов при строгих порогах IoU. Вместе с тем RT-DETR-l значительно уступает по скорости (78.8 мс/изображение против 51.1 мс у YOLOv8s) и размеру модели (63.2 МБ против 21.5 МБ).

Детальная разбивка AP@0.5 по классам дефектов представлена на рис. 2.

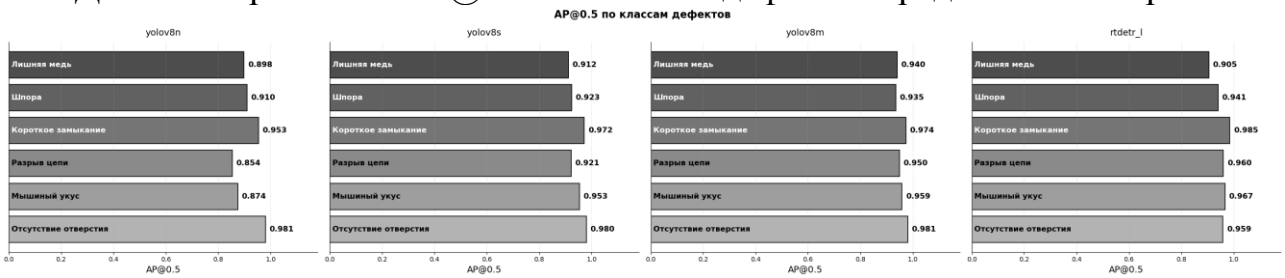

Рис. 2. Сравнение AP@0.5 четырёх архитектур по классам

На рисунке 3 представлен пример верно обнаруженных дефектов для класса missing_hole (пропущенное отверстие) с помощью модели YOLOv8m.

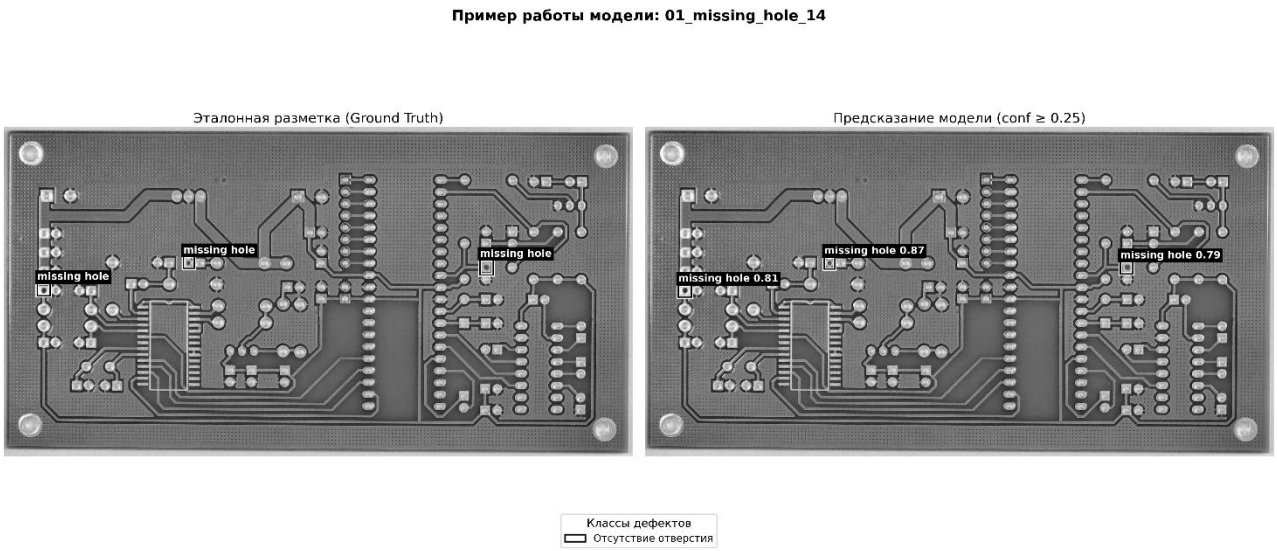

Рис. 3. Пример верно обнаруженных дефектов моделью YOLOv8m для класса missing_hole

На рис. 4 представлен пример частично обнаруженных дефектов для класса short (короткое замыкание) с помощью модели YOLOv8m.

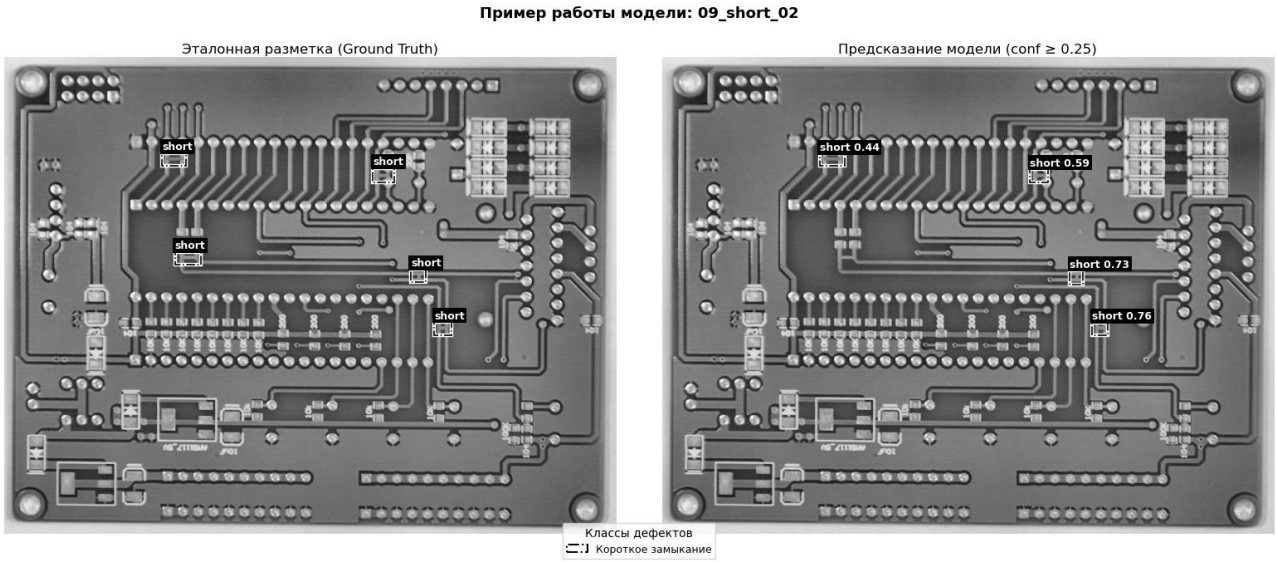

Рис. 4. Пример частично обнаруженных дефектов моделью YOLOv8m для класса short

Заключение. В работе проведено сравнительное исследование архитектур YOLOv8n, YOLOv8s, YOLOv8m и RT-DETR-l для задачи автоматизированного обнаружения дефектов поверхности печатных плат на датасете DeepPCB. Разработан пайплайн конвертации аннотаций Pascal VOC XML в формат YOLO.

Экспериментально установлено: (1) YOLOv8m обеспечивает наилучший mAP@0.5 = 0.957; (2) RT-DETR-l превосходит по точной локализации — mAP@0.5:0.95 = 0.561, однако в 1.3 раза медленнее YOLOv8m; (3) YOLOv8s является оптимальным выбором для промышленных AOI-систем с учётом баланса точности (mAP@0.5 = 0.944), скорости (51.1 мс/изображение) и компактности модели (21.5 МБ); (4) класс short остаётся наиболее трудным для всех архитектур [5]. Направлениями дальнейших исследований являются применение входного

разрешения 1280×1280 для улучшения детекции мелких дефектов, а также тестирование на реальных производственных данных с более широким спектром типов дефектов.

Литература

[1] Gao Y., Lin X. Deep learning for PCB surface defect detection // Journal of Manufacturing Systems. 2021. Vol. 58. Pp. 91–108.

[2] Jocher G. et al. Ultralytics YOLOv8: документация. URL: https://github.com/ultralytics/ultralytics (дата обращения 01.04.2026).

[3] Zhao Y. et al. DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2024. Pp. 16965–16974.

[4] Tang J. et al. Online PCB defect detector on a new PCB defect dataset // arXiv. 2019. arXiv:1902.06197.

[5] Redmon J. et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016. Pp. 779–788.

Comparative analysis of YOLOv8 and RT-DETR architectures for automated pcb defect detection

Kvardonov Dmitry Evgenevich[1]
Tolkachev Rodion Mikhailovich[1]
Kanev Anton Igorevich[1] (scientific advisor)

[1]*BMSTU, Moscow, Russia*

This paper presents a comparative study of four object detection architectures — YOLOv8n, YOLOv8s, YOLOv8m and RT-DETR-l — for automated PCB surface defect detection using the DeepPCB dataset (693 images, 6 defect classes). YOLOv8m achieved the best mAP@0.5 = 0.957; RT-DETR-l led on mAP@0.5:0.95 = 0.561 with twice the inference latency. YOLOv8s is recommended as the optimal accuracy–speed–size trade-off for real-time AOI systems.

Keywords*: object detection, YOLOv8, RT-DETR, PCB defect detection, automated optical inspection, deep learning.*